# StorageGRID をクラウド階層として接続

StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/fabricpool/information-needed-to-attach-storagegrid-as-cloud-tier.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

StorageGRID をクラウド階層として接続 . . . . . 1
StorageGRID をクラウド階層として接続するために必要な情報 . . . . . 1
ロードバランシングのベストプラクティスを参照してください . . . . . 2
ハイアベイラビリティグループのベストプラクティス . . . . . 4
StorageGRID IP アドレス用の DNS サーバを設定します . . . . . 5
FabricPool のハイアベイラビリティ（ HA ）グループを作成します . . . . . 5
FabricPool のロードバランサエンドポイントを作成します . . . . . 6
FabricPool のテナントアカウントを作成します . . . . . 8
S3 バケットを作成してアクセスキーを取得する . . . . . 9

# StorageGRID をクラウド階層として接続

## StorageGRID をクラウド階層として接続するために必要な情報

StorageGRID を FabricPool のクラウド階層として接続する前に、 StorageGRID でいくつかの設定手順を実行して特定の値を取得する必要があります。

次の表に、 FabricPool のクラウド階層として StorageGRID を接続する場合に ONTAP に入力する必要がある情報を示します。このセクションのトピックでは、 StorageGRID のグリッドマネージャとテナントマネージャを使用して必要な情報を取得する方法について説明します。

> 表示されるフィールド名と ONTAP で必要な値の入力プロセスは、 ONTAP CLI （ storage aggregate object-store config create ）と ONTAP System Manager （ * Storage * > * Aggregates & Disks * > * Cloud Tier * ）のどちらを使用しているかによって異なります。

詳細については、以下を参照してください。

- "TR-4598 ：『 FabricPool Best Practices in ONTAP 9.9.1 』"
- "ONTAP 9 のドキュメント"

| **ONTAP** フィールド | 説明 |
|---|---|
| オブジェクトストア名 | 一意でわかりやすい名前。たとえば、「 StorageGRIDWebCloud_Tier 」と入力します。 |
| プロバイダタイプ | StorageGRID （ ONTAP システムマネージャ）または SGWS （ ONTAP CLI ） |
| ポート | FabricPool が StorageGRID に接続するときに使用するポート。StorageGRID ロードバランサエンドポイントを定義する際に使用するポート番号を指定します。<br><br>FabricPool のロードバランサエンドポイントを作成します |
| サーバ名 | StorageGRID ロードバランサエンドポイントの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）。たとえば、「 s3.storagegrid.company.com` 」と入力します。<br><br>次の点に注意してください。<br><br>• ここで指定するドメイン名は、 StorageGRID ロードバランサエンドポイント用にアップロードする CA 証明書のドメイン名と一致する必要があります。<br>• このドメイン名の DNS レコードは、 StorageGRID への接続に使用する各 IP アドレスにマッピングする必要があります。<br><br>StorageGRID IP アドレス用の DNS サーバを設定します |

| ONTAP フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| コンテナ名 | この ONTAP クラスタで使用する StorageGRID バケットの名前。たとえば 'fabricpool-bucket' のようになりますこのバケットは、 FabricPool セットアップウィザードで作成できます。また、 ONTAP 9.10 System Manager 以降で作成することもできます。<br><br>次の点に注意してください。<br><br>• 設定の作成後にバケット名を変更することはできません。<br>• バケットでバージョン管理を有効にすることはできません。<br>• データを StorageGRID に階層化する ONTAP クラスタごとに異なるバケットを使用する必要があります。<br><br>S3 バケットを作成してアクセスキーを取得する |
| アクセスキーとシークレットのパスワード | StorageGRID テナントアカウントのアクセスキーとシークレットアクセスキー。<br><br>これらの値は Tenant Manager で生成します。<br><br>S3 バケットを作成してアクセスキーを取得する |
| SSL | 有効にする必要があります。 |
| オブジェクトストアの証明書 | StorageGRID ロードバランサエンドポイントの作成時にアップロードした CA 証明書。<br><br>• 注：中間 CA が StorageGRID 証明書を発行した場合は、中間 CA 証明書を指定する必要があります。StorageGRID 証明書がルート CA によって直接発行された場合は、ルート CA 証明書を指定する必要があります。<br><br>FabricPool のロードバランサエンドポイントを作成します |

必要な StorageGRID 情報を取得したら、 ONTAP にアクセスしてクラウド階層として StorageGRID を追加し、クラウド階層をアグリゲートとして追加し、ボリューム階層化ポリシーを設定できます。

# ロードバランシングのベストプラクティスを参照してください

StorageGRID を FabricPool クラウド階層として接続する前に、 StorageGRID グリッドマネージャを使用して少なくとも 1 つのロードバランサエンドポイントを設定する必要があります。

## ロードバランシングとは何ですか？

データを FabricPool から StorageGRID システムに階層化すると、 StorageGRID はロードバランサを使用して取り込みと読み出しのワークロードを管理します。ロードバランシングは、 FabricPool ワークロードを複

数のストレージノードに分散することで、速度と接続容量を最大化します。

StorageGRID ロードバランササービスはすべての管理ノードとすべてのゲートウェイノードにインストールされ、レイヤ 7 のロードバランシングを提供します。クライアント要求の Transport Layer Security （ TLS ）終了を実行し、要求を検査し、ストレージノードへの新しいセキュアな接続を確立します。

各ノード上のロードバランササービスは、クライアントトラフィックをストレージノードに転送する際に独立して動作します。重み付きのプロセスを使用すると、ロードバランササービスは、より多くの要求をより多くの CPU を使用可能なストレージノードにルーティングします。

推奨されるロードバランシングメカニズムは StorageGRID ロードバランササービスですが、代わりにサードパーティのロードバランサを統合することもできます。詳細については、ネットアップの担当者にお問い合わせいただくか、を参照してください "TR-4626 ：『 StorageGRID Third-party and global load balancers 』"。

> ゲートウェイノード上の別の Connection Load Balancer （ CLB ）サービスは廃止され、FabricPool での使用は推奨されなくなりました。

## StorageGRID ロードバランシングのベストプラクティスを参照してください

一般的なベストプラクティスとして、 StorageGRID システムの各サイトにロードバランササービスを使用するノードが 2 つ以上必要です。たとえば、サイトに 2 つのゲートウェイノード、または管理ノードとゲートウェイノードの両方が含まれているとします。SG100 または SG100 サービスアプライアンス、ベアメタルノード、仮想マシン（ VM ）ベースのノードのいずれを使用しているかに関係なく、各ロードバランシングノードに適切なネットワーク、ハードウェア、または仮想化インフラがあることを確認します。

StorageGRID ロードバランサエンドポイントを設定して、ゲートウェイノードと管理ノードが FabricPool の受信要求と送信要求に使用するポートを定義する必要があります。

## ロードバランサエンドポイント証明書のベストプラクティス

FabricPool で使用するロードバランサエンドポイントを作成する場合は、プロトコルとして HTTPS を使用する必要があります。TLS 暗号化なしの StorageGRID との通信はサポートされていますが、推奨されません

その後、公開された信頼された認証局（ CA ）またはプライベート認証局（ CA ）が署名した証明書をアップロードするか、自己署名証明書を生成できます。この証明書は、 ONTAP が StorageGRID で認証することを許可します。

ベストプラクティスとして、 CA サーバ証明書を使用して接続を保護することを推奨します。CA によって署名された証明書は、無停止でローテーションできます。

ロードバランサエンドポイントで使用する CA 証明書を要求する場合は、証明書のドメイン名が、そのロードバランサエンドポイント用に ONTAP に入力するサーバ名と一致していることを確認してください。可能であれば、ワイルドカード（ * ）を使用して仮想ホスト形式の URL を許可します。例：

```
*.s3.storagegrid.company.com
```

StorageGRID を FabricPool クラウド階層として追加する場合は、 ONTAP クラスタにも同じ証明書をインストールする必要があります。また、ルート証明書と下位の認証局（ CA ）証明書もインストールする必要があります。

> StorageGRID では、さまざまな目的でサーバ証明書が使用されます。ロードバランササービスに接続する場合は、 S3 および Swift API 証明書を必要に応じて使用できます。

ロードバランシングエンドポイントのサーバ証明書の詳細を確認するには、次の手順を実行します。

- ロードバランサエンドポイントを設定する
- サーバ証明書のセキュリティ強化ガイドライン

# ハイアベイラビリティグループのベストプラクティス

StorageGRID を FabricPool クラウド階層として接続する前に、 StorageGRID グリッドマネージャを使用してハイアベイラビリティ（ HA ）グループを設定する必要があります。

## ハイアベイラビリティ（ **HA** ）グループとは何ですか。

FabricPool データの管理に常にロードバランササービスを使用できるようにするには、複数の管理ノードとゲートウェイノードのネットワークインターフェイスを 1 つのエンティティ（ハイアベイラビリティ（ HA ）グループと呼ばれます）にグループ化します。HA グループのアクティブノードで障害が発生した場合、グループ内の別のノードがワークロードの管理を続行できます。

各 HA グループは、関連付けられたノード上の共有サービスへの可用性の高いアクセスを提供します。たとえば、ゲートウェイノード上のインターフェイスのみ、または管理ノードとゲートウェイノードの両方で構成される HA グループは、共有のロードバランササービスへの可用性の高いアクセスを提供します。

HA グループを作成するには、次の一般的な手順を実行します。

1. 1 つ以上の管理ノードまたはゲートウェイノードのネットワークインターフェイスを選択します。グリッドネットワークインターフェイス（ eth0 ）、クライアントネットワークインターフェイス（ eth2 ）、または VLAN インターフェイスを選択できます。

   > VLAN インターフェイスを使用して FabricPool トラフィックを分離する場合は、まずトランクインターフェイスと対応する VLAN をネットワーク管理者が設定する必要があります。各 VLAN は、数値 ID またはタグで識別されます。たとえば、ネットワークで FabricPool トラフィックに VLAN 100 を使用しているとします。

2. グループに 1 つ以上の仮想 IP （ VIP ）アドレスを割り当てます。FabricPool などのクライアントアプリケーションは、これらの VIP アドレスのいずれかを使用して StorageGRID に接続できます。
3. プライマリインターフェイスとなるインターフェイスを 1 つ指定し、すべてのバックアップインターフェイスのプライオリティの順序を決定します。プライマリインターフェイスは、障害が発生しないかぎり、アクティブインターフェイスです。

HA グループに複数のインターフェイスが含まれている場合にプライマリインターフェイスで障害が発生すると、 VIP アドレスは優先順位に従って最初のバックアップインターフェイスに移動します。そのインターフェイスに障害が発生すると、 VIP アドレスは次のバックアップインターフェイスに移動します。このフェイルオーバープロセスにかかる時間は通常数秒です。クライアントアプリケーションへの影響はほとんどなく、通常の再試行で処理を続行できます。

障害が解決され、プライオリティの高いインターフェイスが再び使用可能になると、 VIP アドレスは、使用

可能なプライオリティの高いインターフェイスに自動的に移動されます。

### ハイアベイラビリティ（ **HA** ）グループのベストプラクティス

FabricPool 用の StorageGRID HA グループを作成する際のベストプラクティスは、次のワークロードによって異なります。

- プライマリワークロードのデータで FabricPool を使用する場合は、データの取得の中断を回避するために、ロードバランシングノードを少なくとも 2 つ含む HA グループを作成する必要があります。
- FabricPool の snapshot-only のボリューム階層化ポリシーまたは非プライマリのローカルのパフォーマンス階層（ディザスタリカバリ先や NetApp SnapMirror ® デスティネーションなど）を使用する予定の場合は、 1 つのノードだけで HA グループを設定できます。

ここでは、アクティブ / バックアップ HA の HA グループの設定（一方のノードがアクティブでもう一方のノードがバックアップ）について説明します。ただし、 DNS ラウンドロビンまたはアクティブ / アクティブ HA を使用することもできます。これらの他の HA 構成のメリットについては、を参照してください HA グループの設定オプション。

## StorageGRID IP アドレス用の DNS サーバを設定します

ハイアベイラビリティグループとロードバランサエンドポイントを設定したら、 ONTAP システムのドメインネームシステム（ DNS ）に、 FabricPool が接続に使用する IP アドレスに StorageGRID サーバ名（完全修飾ドメイン名）を関連付けるレコードが含まれていることを確認する必要があります。

DNS レコードに入力する IP アドレスは、負荷分散ノードの HA グループを使用しているかどうかによって異なります。

- HA グループを設定している場合、 FabricPool はその HA グループの仮想 IP アドレスに接続します。
- HA グループを使用していない場合、 FabricPool は、任意のゲートウェイノードまたは管理ノードの IP アドレスを使用して StorageGRID ロードバランササービスに接続できます。

また、 DNS レコードが、ワイルドカード名を含む、必要なすべてのエンドポイントドメイン名を参照していることを確認する必要があります。

## FabricPool のハイアベイラビリティ（ HA ）グループを作成します

FabricPool で使用するように StorageGRID を設定する場合は、必要に応じて 1 つ以上のハイアベイラビリティ（ HA ）グループを作成できます。HA グループは、管理ノード、ゲートウェイノード、またはその両方の 1 つ以上のネットワークインターフェイスで構成されます。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Root Access 権限が必要です。

- VLAN を使用する場合は、 VLAN インターフェイスを作成しておきます。を参照してください VLAN インターフェイスを設定します。

各 HA グループは、仮想 IP アドレス（ VIP ）を使用して、関連付けられたノード上の共有サービスへの可用性の高いアクセスを提供します。

このタスクの詳細については、を参照してください ハイアベイラビリティグループを管理します。

手順

1. 構成 * > * ネットワーク * > * ハイアベイラビリティグループ * を選択します。
2. 「 * Create * 」を選択します。
3. 一意の名前を入力し、必要に応じて概要 を入力します。
4. この HA グループに追加するインターフェイスを 1 つ以上選択してください。

   列ヘッダーを使用して行をソートするか、検索キーワードを入力してインターフェイスをより迅速に検索します。

5. この HA グループのプライマリインターフェイスとバックアップインターフェイスを特定します。

   行をドラッグアンドドロップして、 * 優先順位 * 列の値を変更します。

   リストの最初のインターフェイスはプライマリインターフェイスです。プライマリインターフェイスは、障害が発生しないかぎり、アクティブインターフェイスです。

   HA グループに複数のインターフェイスが含まれている場合にアクティブインターフェイスで障害が発生すると、 VIP アドレスは優先順位に従って最初のバックアップインターフェイスに移動します。そのインターフェイスに障害が発生すると、 VIP アドレスは次のバックアップインターフェイスに移動します。障害が解決されると、 VIP アドレスは利用可能な最優先インターフェイスに戻ります。

6. VIP サブネットを CIDR 表記で指定します。 IPv4 アドレスのあとにスラッシュとサブネットの長さ（ 0 ～ 32 ）を付けます。

   ネットワークアドレスにホストビットを設定しないでください。たとえば '192.160.0/22' のようになります

7. 必要に応じて、 StorageGRID へのアクセスに使用する ONTAP IP アドレスが StorageGRID VIP アドレスと同じサブネット上にない場合は、 StorageGRID VIP ローカルゲートウェイ IP アドレスを入力します。ローカルゲートウェイの IP アドレスは VIP サブネット内にある必要があります。
8. HA グループの仮想 IP アドレスを 1 つ以上入力します。IP アドレスは 10 個まで追加できます。VIP はすべて VIP サブネット内に設定する必要があります。

   IPv4 アドレスを少なくとも 1 つ指定する必要があります。必要に応じて、追加の IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを指定できます。

9. HA グループの作成 * を選択し、完了 * を選択します。

# FabricPool のロードバランサエンドポイントを作成します

FabricPool で使用する StorageGRID を設定する場合は、ロードバランサエンドポイント

を設定し、ロードバランサエンドポイントの証明書をアップロードする必要があります。この証明書は、 ONTAP と StorageGRID の間の接続を保護するために使用されます。

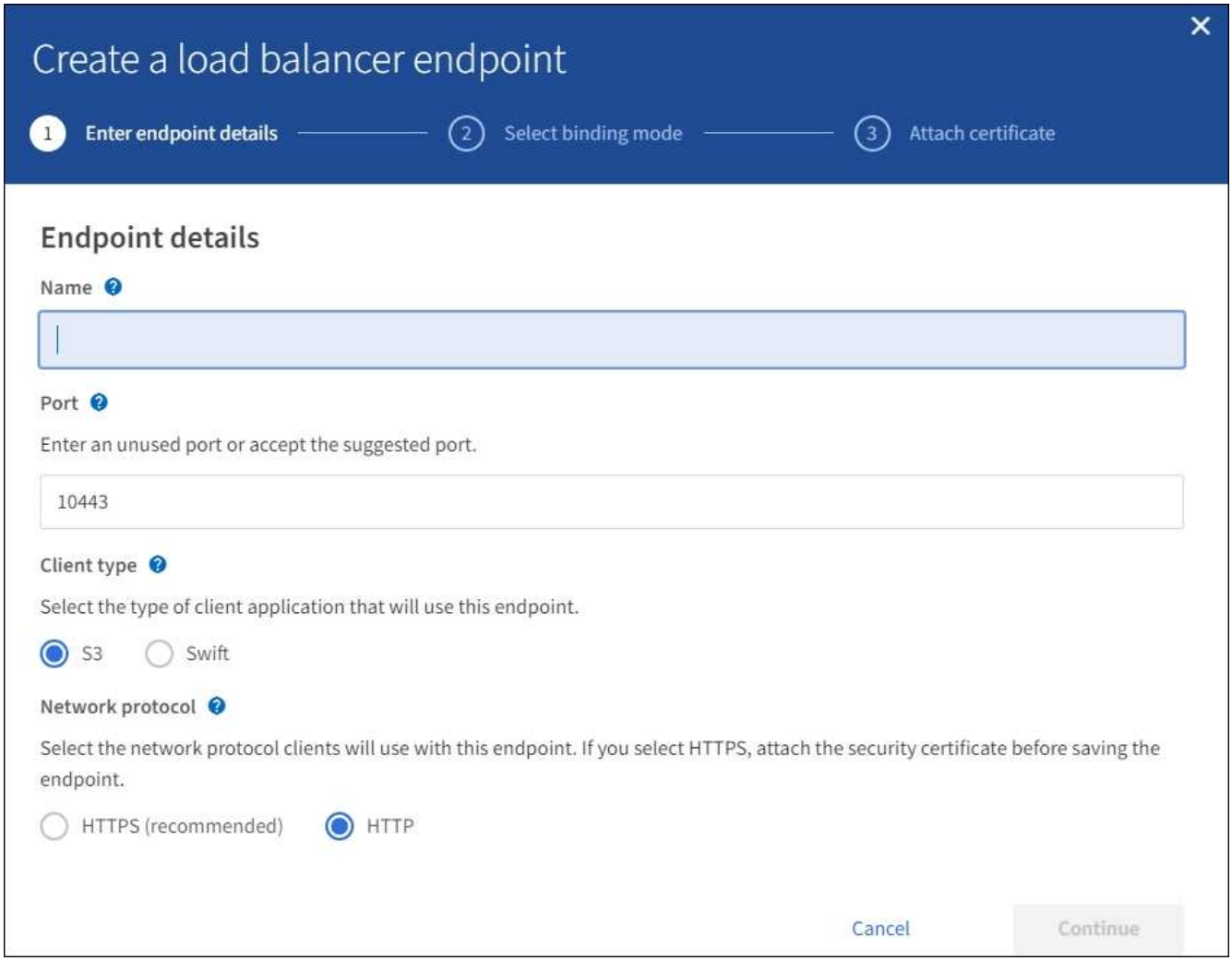
必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Root アクセス権限が割り当てられている。
- 次のファイルが必要です。
  - Server Certificate ：カスタムサーバ証明書ファイル。
  - Server Certificate Private Key ：カスタムサーバ証明書の秘密鍵ファイル。
  - CA Bundle ：各中間発行認証局（ CA ）の証明書を含む単一のオプションファイル。このファイルには、 PEM でエンコードされた各 CA 証明書ファイルが、証明書チェーンの順序で連結して含まれている必要があります。

このタスクの詳細については、を参照してください ロードバランサエンドポイントを設定する。

手順

1. [ * configuration * > * Network * > * Load Balancer Endpoints * ] を選択します。
2. 「 * Create * 」を選択します。



3. エンドポイントの詳細を入力します。

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| 名前 | エンドポイントのわかりやすい名前 |
| ポート | ロードバランシングに使用する StorageGRID ポート。このフィールドのデフォルト値は 10433 ですが、未使用の外部ポートを入力することもできます。80 または 443 と入力すると、エンドポイントは管理ノードで予約されているため、ゲートウェイノードにのみ設定されます。<br><br>• 注： * 他のグリッドサービスで使用されているポートは使用できません。を参照してくださいネットワークポートのリファレンス。<br><br>StorageGRID を FabricPool クラウド階層として接続する場合は、ONTAP に同じポート番号を指定する必要があります。 |
| クライアントタイプ | S3 を選択します。 |
| ネットワークプロトコル | [**HTTPS**] を選択します。<br><br>• 注 * ： HTTP * の使用はサポートされていますが、推奨されません。 |

4. 「 * Continue * 」を選択します。
5. バインドモードを指定します。

   [ グローバル * （ Global * ） ] 設定を使用するか（推奨）、このエンドポイントのアクセス性を次のいずれかに制限します。

   - 特定のノードの特定のネットワークインターフェイス。
   - 特定のハイアベイラビリティ（ HA ）仮想 IP アドレス（ VIP ）。このオプションは、ワークロードの分離レベルを大幅に高める必要がある場合にのみ使用してください。
6. 「 * Continue * 」を選択します。
7. [ 証明書のアップロード *( 推奨 )] を選択し、サーバ証明書、証明書の秘密鍵、およびオプションの CA バンドルを参照します。
8. 「 * Create * 」を選択します。

> エンドポイント証明書の変更がすべてのノードに適用されるまでに最大 15 分かかることがあります。

# FabricPool のテナントアカウントを作成します

Grid Manager で FabricPool 用のテナントアカウントを作成する必要があります。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。

テナントアカウントを使用すると、クライアントアプリケーションで StorageGRID に対してオブジェクトの格納や読み出しを行うことができます。各テナントアカウントには、専用のアカウント ID 、許可されたグループとユーザ、バケット、オブジェクトがあります。

複数の ONTAP クラスタに同じテナントアカウントを使用できます。また、必要に応じて、 ONTAP クラスタごとに専用のテナントアカウントを作成することもできます。

> この手順は、 Grid Manager にシングルサインオン（ SSO ）が設定されていることを前提としています。SSO が有効になっていない場合は、を使用します テナントアカウントを作成する手順を以下で説明します 代わりに、

手順

1. 「 * tenants * 」を選択します
2. 「 * Create * 」を選択します。
3. 表示名と概要 を入力します。
4. S3 を選択します。
5. Storage quota * フィールドは空白のままにします。
6. プラットフォームサービスの使用を有効にするには、 [ プラットフォームサービスを許可する ] を選択します。

   プラットフォームサービスが有効になっている場合、テナントは外部サービスにアクセスする CloudMirror レプリケーションなどの機能を使用できます。

7. [ 独自のアイデンティティソースを使用する *] は選択しないでください。
8. 「 * Allow S3 Select * 」は選択しないでください。
9. テナントに対する最初の Root Access 権限を割り当てる既存のフェデレーテッドグループを Grid Manager から選択します。
10. [ テナントの作成 ] を選択します。

# S3 バケットを作成してアクセスキーを取得する

FabricPool ワークロードで StorageGRID を使用する前に、 FabricPool データ用の S3 バケットを作成する必要があります。また、 FabricPool に使用するテナントアカウントのアクセスキーとシークレットアクセスキーを取得する必要があります。

必要なもの

- FabricPool で使用するテナントアカウントを作成しておきます。

ここでは、 StorageGRID テナントマネージャを使用してバケットを作成し、アクセスキーを取得する方法について説明します。テナント管理 API または StorageGRID S3 REST API を使用してこれらのタスクを実行することもできます。または、 ONTAP 9.10 を使用している場合は、代わりに FabricPool セットアップウィザ

ードを使用してバケットを作成できます。

詳細については、以下をご覧ください。

- テナントアカウントを使用する
- S3 を使用する

手順

1. Tenant Manager にサインインします。

   次のいずれかを実行できます。

   - Grid Manager の Tenant Accounts ページで、テナントの * Sign In * リンクを選択し、クレデンシャルを入力します。
   - Web ブラウザでテナントアカウントの URL を入力し、クレデンシャルを入力します。

2. FabricPool データ用の S3 バケットを作成する。

   使用する ONTAP クラスタごとに一意のバケットを作成する必要があります。

   a. ストレージ（ S3 ） * > * バケット * を選択します。

   b. [ * バケットの作成 * ] を選択します。

   c. FabricPool で使用する StorageGRID バケットの名前を入力します。たとえば 'fabricpool-bucket' のようになります

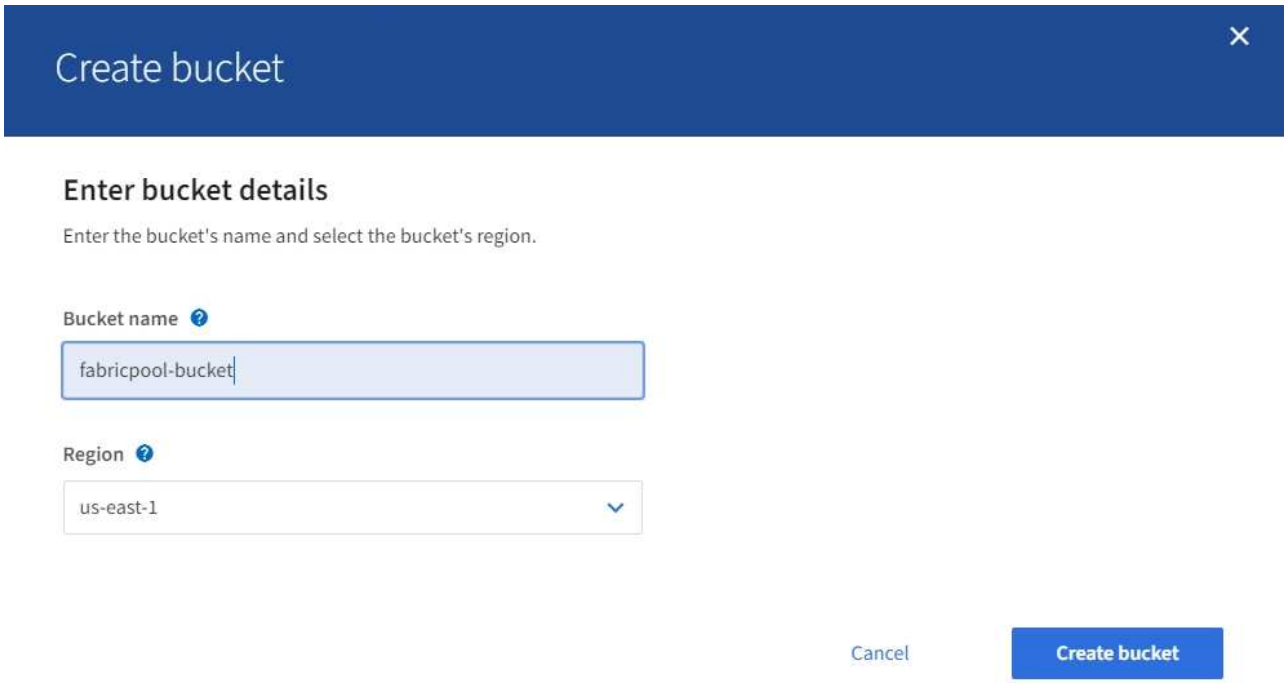
      バケットの作成後にバケット名を変更することはできません。

      バケット名は次のルールを満たす必要があります。

      - StorageGRID システム全体で（テナントアカウント内だけではなく）一意である必要があります。
      - DNS に準拠している必要があります。
      - 3 文字以上 63 文字以下にする必要があります。
      - 1 つ以上のラベルを連続して指定できます。隣接するラベルはピリオドで区切ります。各ラベルの先頭と末尾の文字は小文字のアルファベットか数字にする必要があり、使用できる文字は小文字のアルファベット、数字、ハイフンのみです。
      - テキスト形式の IP アドレスのようにはできません。
      - 仮想ホスト形式の要求でピリオドを使用しないでください。ピリオドを使用すると、サーバワイルドカード証明書の検証で原因 の問題が発生します。

   d. このバケットのリージョンを選択します。

      デフォルトでは、すべてのバケットは「 us-east-1 」リージョンに作成されます。




e. [ * バケットの作成 * ] を選択します。

> FabricPool バケットの場合、推奨されるバケット整合性レベルは「 read-after-new-write 」です。 「利用可能」整合性レベルは推奨されません。を参照してください 整合性レベルを変更します。

3. アクセスキーとシークレットアクセスキーを作成します。

   a. 「 * storage （ S3 ） * > * My access keys * 」を選択します。

   b. 「 * キーの作成 * 」を選択します。

   c. [ アクセスキーの作成 *] を選択します。

   d. アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所にコピーするか、「 * Download.csv * 」を選択してアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを含むスプレッドシートファイルを保存します。

      これらの値は、 ONTAP で StorageGRID を FabricPool クラウド階層として設定するときに入力します。

      > 今後新しいアクセスキーとシークレットアクセスキー StorageGRID を作成する場合は、ONTAP がデータの格納と読み出しを中断なく行えるように、 ONTAP で対応する値をただちに更新する必要があります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.